Collège de Paris Supérieur - TOGO

Bachelor 2 - Informatique

MODULE 5

RÉSEAU VIRTUALISÉ ET SEGMENTATION

Administration des Machines Virtuelles

Année Académique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH

TABLE DES MATIÈRES

- Introduction
- Objectifs Techniques
- PARTIE 1 : Fondamentaux du Réseau Virtualisé
- PARTIE 2 : Configuration Bridges et VLANs
- PARTIE 3 : Segmentation et Sécurité Réseau
- PARTIE 4 : Firewall et Protection Périmétrique
- Étude de Cas : NetConnect Lomé
- Conclusion

INTRODUCTION

Périmètre du Module

Le Module 5 couvre l'infrastructure réseau des environnements virtualisés, élément critique pour la communication entre VMs et l'accès aux services. Les étudiants apprennent à concevoir, configurer et sécuriser des architectures réseau virtuelles complexes avec segmentation VLAN, zones démilitarisées (DMZ), et firewalls dédiés.

Contexte Technique

Le réseau virtualisé repose sur des composants logiciels qui émulent les équipements réseau physiques : bridges (commutateurs virtuels), VLANs (réseaux locaux virtuels), interfaces réseau virtuelles, et firewalls logiciels. Proxmox VE utilise le bridge Linux natif pour interconnecter les VMs tout en offrant isolation, segmentation et contrôle d'accès granulaire.

OBJECTIFS TECHNIQUES

À l'issue de ce module, les étudiants seront capables de :

1. **Expliquer les différences entre réseau physique et réseau virtualisé**
2. **Configurer un bridge Linux pour interconnecter plusieurs VMs**
3. **Créer et gérer des VLANs pour segmenter les services métier**
4. **Déployer une architecture multi-zones avec LAN, DMZ et WAN**
5. **Installer et configurer pfSense comme firewall/routeur centralisé**
6. **Définir des règles de firewall pour contrôler le trafic entre zones**
7. **Diagnostiquer les problèmes réseau courants**
8. **Optimiser les performances réseau virtualisé**
9. **Sécuriser le réseau contre les attaques courantes**
10. **Documenter l'architecture réseau complète**

PARTIE 1 : FONDAMENTAUX DU RÉSEAU VIRTUALISÉ

1.1 Qu'est-ce que le Réseau Virtualisé ?

Définition : Le réseau virtualisé est une infrastructure réseau logicielle qui émule le comportement des équipements réseau physiques (switchs, routeurs) en utilisant des composants logiciels intégrés au système d'exploitation. Chaque VM possède sa propre interface réseau virtuelle connectée à un commutateur virtuel (bridge).

INFO
Proxmox VE utilise les bridges Linux natifs pour créer des commutateurs virtuels. Chaque bridge peut interconnecter des dizaines de VMs avec performances élevées. Les bridges supportent VLAN 802.1Q, Spanning Tree, Jumbo Frames.

COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR - TOGO

ADMINISTRATION DES MACHINES VIRTUELLES

MODULE 5 RÉSEAU VIRTUALISÉ SOUS PROXMOX VE Architecture, Sécurisation & Optimisation

Bachelor 2 - Informatique

Année Académique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité Consultant Senior en Infrastructures IT & Virtualisation

[Table des matières automatique Word] Références > Table des matières > Mettre à jour

SECTIONS PRINCIPALES :

• Analyse Structurante du Module 5

• Partie 1 : Fondamentaux du Réseau Virtualisé

• Partie 2 : Architecture Réseau Proxmox

• TP1 : Configuration d'un Bridge Réseau - PME Togolaise

• TP2 : Segmentation VLAN Multi-Services

• TP3 : Architecture Multi-Réseaux avec DMZ

• TP4 : Déploiement Firewall pfSense Professionnel

• Cas Pratique : Startup Tech Togolaise - Architecture Complète

• Récapitulatif et Certification des Compétences

Objectif : Maîtriser les concepts clés

Le réseau virtualisé représente une rupture paradigmatique par rapport au réseau physique traditionnel. Comprendre ses mécanismes est essentiel pour concevoir des infrastructures modernes.

1.1 Qu'est-ce que le Réseau Virtualisé ?

Définition Technique

Le réseau virtualisé créé des commutateurs logiciels (software switches) qui simulent le comportement de switches physiques tout en offrant une flexibilité inégalée. Ces commutateurs virtuels (Linux Bridges, Open vSwitch) permettent de découpler la topologie logique de l'infrastructure physique.

🏗️ Analogie Architecturale

Imaginez un immeuble de bureaux :

Réseau physique = structure béton de l'immeuble (fixe, difficile à modifier)

Réseau virtualisé = cloisons amovibles entre bureaux (réorganisation flexible)

Avec le réseau virtualisé, vous pouvez reconfigurer entièrement votre topologie (créer des VLANs, ajouter des zones DMZ, isoler des services) sans toucher un seul câble ni acheter de nouveau matériel.

1.2 Composants Essentiels

A. Linux Bridge (Commutateur Virtuel)

Dans Proxmox, les bridges (nommés vmbr0, vmbr1, vmbr2...) sont des commutateurs logiciels Layer 2 qui connectent :

Les interfaces réseau virtuelles des VMs (veth)

L'interface physique du serveur (enp0s3, eth0...)

D'autres bridges (pour routage inter-réseaux)

Comparaison : Switch Physique vs Bridge Virtuel

B. VLAN (Virtual Local Area Network)

Les VLANs permettent de segmenter un switch physique ou virtuel en plusieurs réseaux logiques complètement isolés.

💼 Exemple Professionnel

VLAN 10 : Réseau Comptabilité (10.0.10.0/24)

VLAN 20 : Réseau RH (10.0.20.0/24)

VLAN 30 : Réseau IT/Admin (10.0.30.0/24)

VLAN 99 : WiFi Invités (10.0.99.0/24)

→ Isolation totale : un utilisateur VLAN 99 (invité) ne peut PAS accéder au VLAN 10 (compta)

TP1 : CONFIGURATION D'UN BRIDGE RÉSEAU

PME Togolaise - Guide Complet | Niveau : Pratique

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Configurer un bridge réseau supplémentaire (vmbr1) pour isoler le réseau interne d'une PME togolaise, permettant aux VMs de communiquer entre elles sans accès Internet direct.

📖 SCÉNARIO : Cabinet Médical Dr. Kokou

Cabinet médical privé à Lomé (12 employés). Besoin de séparer strictement :

Réseau PATIENT (dossiers médicaux) - données sensibles RGPD

Réseau ADMIN (Internet, emails) - accès externe

Votre Mission

Créer vmbr1 (réseau interne isolé 192.168.10.0/24)

Connecter 2 VMs sur ce réseau (serveur + poste)

Vérifier isolation totale d'Internet

Tester communication inter-VMs

📋 8 ÉTAPES GUIDÉES

ÉTAPE 1 : Accéder configuration réseau Proxmox (Node → System → Network)

ÉTAPE 2 : Créer nouveau bridge (Create → Linux Bridge)

ÉTAPE 3 : Configurer vmbr1 (sans Bridge ports = isolation)

ÉTAPE 4 : Appliquer configuration (Apply Configuration)

ÉTAPE 5 : Modifier VM1 réseau (vmbr0 → vmbr1)

ÉTAPE 6 : Modifier VM2 réseau (vmbr0 → vmbr1)

ÉTAPE 7 : Configurer IPs statiques (192.168.10.10 et .11)

ÉTAPE 8 : Tests validation (ping inter-VMs OK, ping Internet FAIL)

Validation Réussie Si :

VM1 (192.168.10.10) ping VM2 (192.168.10.11) → OK

VM1 ping 8.8.8.8 (Google DNS) → FAIL (isolation confirmée)

💰 Coût Solution : 0 FCFA (logiciel uniquement)

TP2 : SEGMENTATION VLAN MULTI-SERVICES

Déployer une architecture 3 VLANs professionnels pour séparer les services métier.

📐 Architecture Cible

VLAN 10 : Production (serveurs métier) - 10.10.10.0/24

VLAN 20 : Bureautique (postes employés) - 10.10.20.0/24

VLAN 99 : Invités/WiFi (isolé) - 10.10.99.0/24

Configuration Résumée (12 étapes)

Activer VLAN-aware sur vmbr0

Créer 3 VMs (une par VLAN)

Configurer VLAN tags (10, 20, 99)

Assigner IPs statiques par VLAN

Tester isolation (VLAN 99 ne ping pas VLAN 10)

💰 Matériel Requis

TP3 : ARCHITECTURE MULTI-RÉSEAUX AVEC DMZ

Créer 3 zones de sécurité : LAN (interne), DMZ (services exposés), WAN (Internet)

🛡️ 3 Zones de Sécurité

Zone LAN : 192.168.1.0/24 (serveurs internes, bases données)

Zone DMZ : 192.168.2.0/24 (serveurs web, mail exposés)

Zone WAN : IP publique (accès Internet)

→ Si DMZ compromis, LAN protégé par firewall

TP4 : DÉPLOIEMENT FIREWALL pfSENSE

Installer et configurer pfSense (firewall open-source professionnel) comme routeur/pare-feu central.

Fonctionnalités Clés

Filtrage par règles (allow/deny par IP/port/protocole)

NAT/PAT (masquerade, port forwarding)

VPN (OpenVPN, IPsec) pour accès distant

IDS/IPS (Snort/Suricata) détection intrusions

Monitoring temps réel (graphs, logs)

💰 Coût : 0 FCFA (solution open-source)

RÉCAPITULATIF MODULE 5

COMPÉTENCES CERTIFIÉES

Concevoir architectures réseau multi-zones (LAN/DMZ/WAN)

Configurer Linux Bridges et VLANs dans Proxmox

Déployer et sécuriser un firewall pfSense

Diagnostiquer problèmes réseau (ping, traceroute, tcpdump)

Appliquer best practices sécurité réseau

AIDE À LA DÉCISION : Quelle Architecture ?

QUESTIONS DE CERTIFICATION

Différence bridge vs VLAN ? Quand utiliser chacun ?

Qu'est-ce qu'une DMZ ? Pourquoi est-elle critique ?

Citer 3 règles firewall essentielles pour sécuriser une PME

Comment diagnostiquer un problème de connectivité réseau ?

Calculer le ROI d'une architecture segmentée (méthode)

✨ MODULE 5 VALIDÉ - CERTIFICATION ARCHITECTE RÉSEAU

Vous maîtrisez maintenant les compétences d'un architecte réseau professionnel, capables de concevoir et sécuriser des infrastructures modernes.

Collège de Paris Supérieur - Togo Module 5 : Réseau Virtualisé Elom MENSAH - Année Académique 2025-2026

ÉTUDE DE CAS : NETCONNECT LOMÉ

Profil Entreprise

- Organisation : NetConnect Lomé - Startup hébergement web et services cloud
- Localisation : Zone industrielle Lomé, datacenter 80 m^2
- Effectif : 15 employés (Dev: 6, Ops: 4, Commercial: 3, Admin: 2)
- Infrastructure : 2 serveurs Dell PowerEdge R640 (32 cores, 128 GB RAM chacun)
- Problématique 2024 : Clients demandent isolation totale entre leurs services

Situation Initiale

35 VMs clients sur réseau plat sans segmentation. Problème : toutes VMs communiquent librement. Incident : compromission site WordPress → tentative accès autres VMs clients.

Solution Déployée

- 8 VLANs créés : 1 par client premium + VLANs services partagés/administration
- VM pfSense : routage inter-VLANs avec règles strictes isolation
- Monitoring : graphiques trafic temps réel, logs firewall, alertes intrusion

Investissement : 2,750,000 FCFA

- Switch HP 1920S 48 ports (VLANs) : 450,000 FCFA
- Formation équipe (3 jours) : 800,000 FCFA
- Consultant migration (5 jours) : 1,500,000 FCFA

Résultats (12 mois)

- Sécurité : 0 incident inter-clients (vs 3/an avant)
- Croissance : +12 clients premium (+22%)
- Revenus : +400,000 FCFA/mois récurrents
- Performance : latence réseau -40%

ROI : 265% (Récupération 7 mois)

- Revenus premium annuels : 4,800,000 FCFA
- Économies + nouveaux contrats : 4,200,000 FCFA
- Total bénéfices : 9,000,000 FCFA/an
- ROI : (9M - 2.75M) / 2.75M = 227% + croissance 38% = 265% total

"La segmentation réseau a transformé notre offre commerciale. Nous garantissons contractuellement l'isolation entre clients. pfSense gratuit = mêmes fonctionnalités qu'un Cisco ASA à 15M FCFA. ROI 265%, récupération 7 mois."

— Yao MENSAH, Directeur Technique NetConnect Lomé

CONCLUSION

Le Module 5 a couvert l'intégralité de l'infrastructure réseau virtualisée. Les étudiants maîtrisent maintenant les compétences réseau essentielles pour administrer des infrastructures d'entreprise.

Compétences Acquises

- Configuration bridges Linux et VLANs
- Déploiement architecture multi-zones (LAN/DMZ/WAN)
- Installation et configuration pfSense
- Définition règles firewall avancées
- Diagnostic et résolution problèmes réseau
- Sécurisation infrastructure réseau
- Documentation architecture réseau

Points Clés à Retenir

- Réseau virtualisé = bridges logiciels haute performance
- VLANs = segmentation sans équipement supplémentaire
- Architecture LAN/DMZ/WAN = séparation zones de confiance
- pfSense = firewall professionnel gratuit
- Isolation réseau = protection propagation attaques
- Toujours documenter architecture réseau

Évolution vers Modules Suivants

- Module 6 : Haute disponibilité (réseau partagé, migration live)
- Module 7 : Automatisation (Terraform gère réseau + VMs)
- Module 8 : Projet final (architecture multi-tiers segmentée)